OBSERVACIONES DE LA PRÁCTICA

Miguel Colmenares Cód 202616074
Sebastián Moreno Cód 202616523
Marvin Santiago Charris Cód 202615633

Preguntas de análisis

a)¿Qué estructura de datos subyacente se utiliza comúnmente para implementar una cola de

prioridad en Python?

Para implementar una cola de prioridad se utiliza comúnmente un heap orientado a máximo o mínimo dependiendo de como se busque implementar la prioridad(MinPQ o MaxPQ). Mediante este modelo los elementos se organizan de tal manera en que el padre siempre mantiene mayor prioridad que sus hijos.

b) ¿Cuál es la diferencia entre una cola FIFO tradicional y una cola de prioridad?

La diferencia más importante entre ambas radica en que el criterio de salida es distinto. Mientras que para una cola tradicional el primer elemento que entra es el que sale, para una cola de prioridad los elementos se les asigna un orden de salida basado en un valor de prioridad asignado.

c) ¿Qué módulo proporciona Python para trabajar fácilmente con colas de prioridad?

El módulo estándar que proporciona Python para trabajar de manera sencilla y eficiente con colas de prioridad es heapq. Este módulo implementa un algoritmo de montículo binario (*heap*) basado en listas ordinarias de Python, ofreciendo funciones optimizadas para insertar elementos y extraer de forma constante el elemento con la menor prioridad sin necesidad de programar toda la estructura desde cero.

d) ¿Qué ventajas tiene el uso de una cola de prioridad sobre una lista ordenada manualmente?

La cola de prioridad tiene una ventaja bastante importante en términos de complejidad temporal frente a la lista ordenada. Para mantener el orden manualmente de una lista es necesario estarla recorriendo cada vez que se realiza una inserción , ocasionando un rendimiento lineal O(n). Por otra parte, al implementar colas de prioridad los tiempos de inserción y extracción son menores con una complejidad logaritmica O(log n), lo cual es beneficioso si se manejan grandes volumenes de datos.

e) Si dos elementos tienen la misma prioridad, ¿cómo decide la cola cuál atender primero?

Si dos elementos tienen la misma prioridad, la cola intentará determinar la mayor prioridad mediante otro criterio de desempate si existe. En el caso de que no exista el criterio de desempate, se atiende primero al que se inserto antes , similar a una cola tradicional FIFO.

f) ¿Qué situaciones del mundo real se pueden modelar con colas de prioridad? Mencione al

menos dos.

Una situación puede ser al momento de tomar turnos en un banco físico, se les asigna un turno prioritario a personas que cuentan con alguna discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, etc.

Otra situación ocurre en los servicios de paqueteria, en donde los paquetes enmarcados como entregas exprés o al día siguiente se despachan antes que los enviós estandar.

g) En un sistema de atención médica, ¿cómo se puede usar una cola de prioridad para organizar

a los pacientes?

La cola de prioridad se puede utilizar para organizar la atención de paciente mediante el conocido Triage, en donde se les da mayor prioridad a pacientes con lesiones graves o con situaciones que puedan poner en riesgo inminente su vida sobre pacientes mas estables. De esta manera, se asegura atender de manera efectiva a los pacientes en casos críticos sin importar el orden de llegada.

h) ¿Cómo afectaría al rendimiento usar una lista simple en lugar de una estructura especializada

como heap_pq para manejar prioridades?

En una lista simple, insertar un nuevo elemento es una operación rápida de tiempo constante o lineal al final, pero extraer o buscar el elemento con mayor prioridad exige recorrer toda la lista, lo que genera una complejidad O(n). Si, por el contrario, se mantiene la lista ordenada de forma manual para facilitar la extracción, cada inserción requeriría desplazar los elementos para conservar el orden, ocasionando también altos costos de complejidad.Por el contrario, un heap_pq optimiza ambas operaciones a una complejidad logarítmica.

i) ¿Qué complejidad temporal tiene la inserción y eliminación/atención en una cola de prioridad

basada en heap?

Ambas acciones tienen una complejidad temporal de O(log n) ya que la composición del heap y sus características aseguran que al hacer swim o sink se recorra a lo sumo un máximo de la altura del arbol que siempre se encuentra acotado por una altura logaritmica.